

158 MPLS-L3VPN-STD-MIB

[158.1 功能简介](#)

[158.2 表间关系](#)

[158.3 单节点详细描述](#)

[158.4 MIB Table详细描述](#)

[158.5 告警节点详细描述](#)

[158.6 不支持节点](#)

158.1 功能简介

该MIB是RFC4382定义的，主要用于管理L3VPN。

根节点：

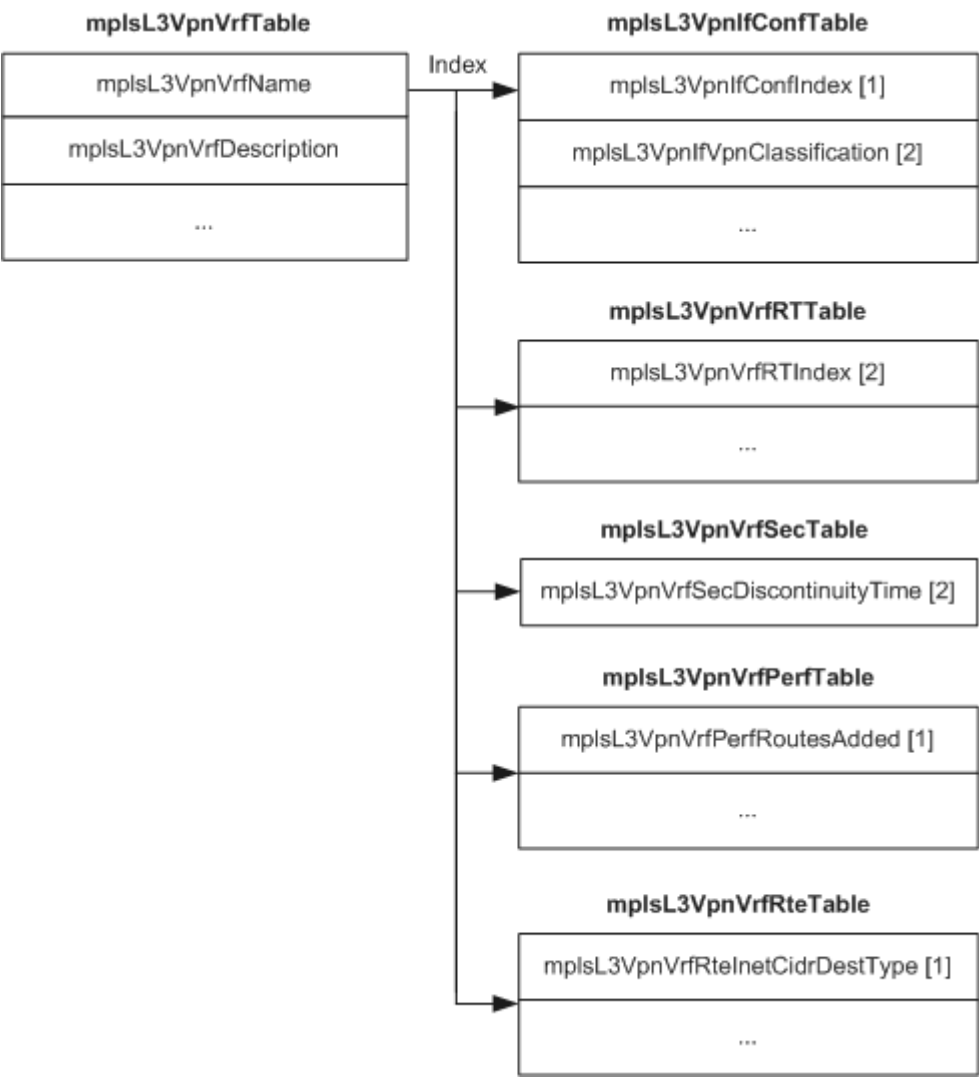
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).mplsStdMIB(166).mplsL3VpnMIB(11)

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-S、S6730S-S、S6730S-H、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H支持该MIB。

158.2 表间关系

图 158-1 L3VPN MIB 中的表间关系图



158.3 单节点详细描述

158.3.1 mplsL3VpnScalars 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.1	mplsL3VpnConfiguredVrfs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	在该本地交换机上配置的VRF数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.2	mplsL3VpnActiveVrfs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	在该本地交换机上处于active状态的VRF的数量。即，这些VRF对应的mplsL3VpnVrfOperStatus对象值等于operational (1)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.3	mplsL3VpnConnectedInterfaces	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所有绑定VRF的接口个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.4	mplsL3VpnNotificationEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	如果该对象的值为真，它使能在这个MIB中定义的所有MPLS L3VPN相关通告的产生。该对象值在代理重启过程中应保持不变。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.5	mplsL3VpnVrfConfMaxPossibleRts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表明设备允许所有VRF容纳的最大路由数目。如果该值置为0，则表明设备无法决定绝对最大值。如此设置，设备实际上是不允许配置最大值的。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.6	mplsL3VpnVrfConfRteMxThreshTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表明时间间隔，单位为秒。 在此间隔内，当VRF的最大路由数目超过（或已达，如果mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes和mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh相等）上限，并且该上限已通告时，设备可能重新通告VRF路由上限。 此值用于防止当一个VRF路由已达最大值后仍有路由不断地加入时，代理不断产生通告。如果这个值置为0，在达到最大阈值时，代理只需发布一个通告；不应该再发布任何通告直到路由值低于配置的阈值。此为推荐的默认操作。	目前支持的取值是0

158.4 MIB Table 详细描述

158.4.1 mplsL3VpnIfConfTable 详细描述

该表详细说明了每个接口的MPLS能力及关联信息。

该表的索引是mplsL3VpnVrfName、mplsL3VpnIfConfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.1.1.1	mplsL3VpnIfConfIndex	INTEGER	not-accessible	在 mplsL3VpnIfConfTable 中一个表项的唯一索引。 表项的非零索引指定 ifTable 中 MPLS-VPN-layer 里相应接口表项的 ifIndex。注意该表不必与有 ifType 的接口 MIB 中所有表项一一对应。相反，只要与那些为 MPLS L3VPN 功能使能的表项一一对应。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.1.1.2	mplsL3VpnIfVpnClassification	INTEGER{carrierOfCarrier (1)enterprise (2)interProvider (3)}	read-create	表明该链路的应用场景是运营商的运营商，企业，还是跨运营商。	目前只支持运营商的运营商和企业。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.1.1.3	mplsL3VpnIfVpnRouteDistProtocol	BITS{none (0)bgp (1)ospf (2)rip (3)isis (4)static (5)other (6)}	read-create	表明在 PE-CE 链路上运行的路由协议。 注意同时可能使能多种路由协议。因此，该对象指定为一个 bitmask。 例如，static(5)和 ospf(2)是个典型配置。	目前支持的最大访问权限是 read-only； 目前只支持 3 种 IGP。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.1.1.4	mplsL3VpnIfConfStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该VPN If表项的存储类型。值为“permanent”的行中所有列的访问权限不必都是可写的。	目前支持的最大访问权限是read-only； 目前只支持返回值是volatile。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.1.1.5	mplsL3VpnIfConfRowStatus	INTEGER {active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	这个变量用来创建、修改或删除表中的行。 行表示特定接口与特定VRF关联。 如果行创建成功，则表示接口与特定VRF关联；否则，表示代理不允许这种关联操作。 如果代理只允许在表中进行只读操作，代理必须像在设备上创建表项一样，在该表中创建表项。 当该表中一某行处于活跃（1）状态时，该行中除了mplsL3VpnIfConfStorageType和mplsL3VpnIfConfRowStatus，其它对象都不能被修改。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

只用于接口绑在VRF上。

修改约束

只用于接口绑在VRF上。

删除约束

该表支持删除，即支持接口和VRF绑定关系的解除。

读取约束

该表无读取约束。

158.4.2 mplsL3VpnVrfTable 详细描述

该表详细说明了每个接口的MPLS L3VPN VRF表的能力及相关信息。这个表中的条目定义了与VRF路由实例相关联的MPLS/VPN的接口。

多个接口可以属于同一个VRF，所有VRF的集合构成一个实际的VPN。

该表的索引是mplsL3VpnVrfName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.1	mplsL3VpnVrfName	OCTET STRING (SIZE (0..31))	not-accessible	该VPN的可读的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.3	mplsL3VpnVrfDescription	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	该VRF的可读的描述。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.4	mplsL3VpnVrfRD	OCTET STRING (SIZE (0..256))	read-create	该VRF的路由标识。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.5	mplsL3VpnVrfCreationTime	TimeTicks	read-only	该VRF表项创建的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.6	mplsL3VpnVrfOperStatus	INTEGER{up(1)down(2)}	read-only	表明VRF是否可操作。 当至少有一个绑定VRF接口的ifOperStatus是Up(1)的，这个VRF就是处于Up(1)的状态。 当出现以下情况，VRF处于Down(2)状态： - 没有一个ifOperStatus为Up(1)的接口。 - 没有与VRF关联的接口。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.7	mplsL3VpnVrfActiveInterfaces	INTEGER(0..4294967295)	read-only	ifOperStatus为Up(1)且与该VRF相连的接口总数。 当接口与相应的VRF关联且ifOperStatus为Up(1)时，该值增加。 如果该接口与VRF关联且ifOperStatus不是Up(1)时，该值不增加直到状态变为Up(1)。 当接口与VRF不再关联或ifOperStatus由Up(1)变为其它状态时，该值减少。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.8	mplsL3VpnVrfAssociatedInterfaces	INTEGER(0..4294967295)	read-only	与VRF关联的接口总数（与ifOperStatus type无关）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.10	mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh	INTEGER (0..4294967295)	read-create	表示该VRF可容纳的路由数的上限。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.11	mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes	INTEGER (0..4294967295)	read-create	表示配置VRF容纳的最多路由数。 除非它被置为0，否则该值必须小于或等于mplsL3VpnVrfConfMaxPossRts。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.12	mplsL3VpnVrfConfLastChanged	TimeTicks	read-only	该表项最后一次变化时的sysUpTime值。该变化包括表中定义的VRF参数的变化，以及与该VRF关联的接口增加或删除。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.13	mplsL3VpnVrfConfRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该变量用来创建、修改或删除表中的条目。当该表中某一行处于活跃（1）状态时，该行中除了mplsL3VpnVrfConfAdminStatus、mplsL3VpnVrfConfRowStatus和mplsL3VpnVrfConfStorageType，其它对象都不能被修改。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.14	mplsL3VpnVrfConfAdminStatus	INTEGER{up(1), ready to pass packets down(2), can't pass packetstesting(3) in some test mode}	read-create	表示该VRF理想操作状态。	目前支持的最大访问权限是read-only；目前只支持返回值是up。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.15	mplsL3VpnVrfConfStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该VRF的存储类型。	目前支持的最大访问权限是read-only；目前只支持返回值是volatile。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

仅用于VRF描述及最大路由限制。

删除约束

该表支持删除，即支持整个VRF的删除和单独mplsL3VpnVrfDescription节点的删除。

读取约束

该表无读取约束。

158.4.3 mplsL3VpnVrfRTTable 详细描述

该表用于详细显示每个MPLS L3VPN VRF的Route Target的相关信息。

该表的索引是mplsL3VpnVrfName、mplsL3VpnVrfRTIndex和mplsL3VpnVrfRTType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.2	mplsL3VpnVrfRTIndex	Unsigned32(1..4294967295)	not-accessible	为特定VRF配置的RT的辅助索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.3	mplsL3VpnVrfRTType	INTEGER { import(1), export(2), both(3) }	not-accessible	RT的分配类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.4	mplsL3VpnVrfRT	OCTET STRING(SIZE(0..256))	read-create	RT的分配策略。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.6	mplsL3VpnVrfRTRowStatus	INTEGER { active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) }	read-create	该变量用来创建、修改或删除表中的行。当该表中一行处于active(1)状态时，该行中除了mplsL3VpnVrfRTRowStatus之外，其它对象不能修改。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.7	mplsL3VpnVrfRTStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该VPN Route Target 表项的存储类型。值为“permanent”的行中所有列的访问权限不必都是可写的。	目前支持的最大访问权限是read-only。 。目前返回值总是0。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除，即支持某个VRF中RT属性的删除。

读取约束

该表无读取约束。

158.4.4 mplsL3VpnVrfSecTable 详细描述

该表用于指定每个MPLS L3VPN VRF的安全相关的计数器。

该表的索引是mplsL3VpnVrfName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.6.1.2	mplsL3VpnVrfSecDiscontinuityTime	TimeTicks	read-only	表示该当该表项的一个或多个计数器中断计数时的sysUpTime值。若从本地管理系统最后初始化开始没有发生记数中断，该对象包含一个零值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

158.4.5 mplsL3VpnVrfPerfTable 详细描述

该表用于详细描述每个MPLS L3VPN VRF性能的相关信息。

该表的索引是mplsL3VpnVrfName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.1	mplsL3VpnVrfPerfRoutesAdded	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示从最近的一次中断起，加入该VPN/VRF上的路由数。在重新初始化管理系统及mplsL3VpnVrfPerfDiscTime指定的其它时间，该计数器数值中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.2	mplsL3VpnVrfPerfRoutesDeleted	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示从该VPN/VRF上删除的路由数。在重新初始化管理系统及mplsL3VpnVrfPerfDiscTime指定的其它时间，该计数器数值中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.3	mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示该VRF目前使用的路由数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.4	mplsL3VpnVrfPerfRoutesDropped	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当指定VRF中路由数超过或即将超过由mplsL3VpnVrfMaxRouteThreshold指定的最大值时，该计数器的值增加。在重新初始化管理系统及mplsL3VpnVrfPerfDiscTime显示的其它时间，该计数器数值中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.5	mplsL3VpnVrfPerfDiscTime	TimeTicks	read-only	表示当该表项的一个或多个计数器中断计数时的sysUpTime值。若从本地管理系统最后初始化开始没有发生计数中断，该对象包含一个零值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

158.4.6 mplsL3VpnVrfRteTable 详细描述

该表详细说明了每个接口的MPLS L3VPN VRF表的路由信息。

这个表中的条目定义了与MPLS/VPN接口相关的VRF路由项。

注意：该表包含BGP和IGP路由，这两种路由可能出现在同一个VRF中。

该表的索引是mplsL3VpnVrfName、mplsL3VpnVrfRteInetCidrDestType、mplsL3VpnVrfRteInetCidrDest、mplsL3VpnVrfRteInetCidrPfxLen、mplsL3VpnVrfRteInetCidrNHopType和mplsL3VpnVrfRteInetCidrNextHop。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.1	mplsL3VpnVrfRteInetCidrDestType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	InetAddress MIB定义的mplsL3VpnVrfRteInetCidrDest地址类型。 只有可能出现在实际路由表中的地址类型才允许作为该对象的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.2	mplsL3VpnVrfRteInetCidrDest	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	表示这个路由的目的IP地址。这类地址由mplsL3VpnVrfRteInetCidrDestType对象值确定。 mplsL3VpnVrfRteInetCidrDest和mplsL3VpnVrfRteInetCidrPfxLen的索引对象值必须一致。 当mplsL3VpnVrfRteInetCidrDest值为x时，把x与mplsL3VpnVrfRteInetCidrPfxLen的索引对象的掩码进行逻辑与后，得到的必须是x。 否则，索引对不一致，同时在SET或CREATE操作时必须返回inconsistentName错误。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.3	mplsL3VpnVrfRtInetCidrPfxLen	Unsigned32 (0..128)	not-accessible	表示在和 mplsL3VpnVrfRtInetCidrDest 域值比较之前，形成和目的地址进行与运算的掩码中1的个数。 mplsL3VpnVrfRtInetCidrDest 和 mplsL3VpnVrfRtInetCidrPfxLen 的索引对象值必须一致。 当 mplsL3VpnVrfRtInetCidrDest 值为 x 时，把 x 与由 mplsL3VpnVrfRtInetCidrPfxLen 的索引对象形成的掩码进行逻辑与后，得到的必须是 x。 否则，索引对不一致，同时在 SET 或 CREATE 操作时必须返回 inconsistentName 错误。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.5	mplsL3VpnVrfRtInetCidrNHopType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	InetAddress MIB 中定义的 mplsL3VpnVrfRtInetCidrNextHop 地址类型。 对于非远端路由，该值应设为未知(0)。 只有可能出现在实际路由表中的地址类型才允许作为该对象的值。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.6	mplsL3VpnVrfRtInetCidrNextHop	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	表示在远端路由上，下一系统的路由地址。 对于非远端路由，该值是一个零长度的字符串。这类地址由 mplsL3VpnVrfRtInetCidrNHopType 对象值确定。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.7	mplsL3VpnVrfRteltCidrIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-create	ifIndex值用来识别本地接口，通过这个接口能够到达路由的下一跳。值为0也是有效的，代表没有指定的接口。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.8	mplsL3VpnVrfRteltCidrType	INTEGER	read-create	路由类型: • 1: other(1) • 3: local(3) • 4: remote(4) 注意：local(3)是指下一跳地址为最终目的地的路由。 remote(4)是指下一跳地址不是最终目的地的路由。没有用于转发或拒绝流量的路由不应该显示，即使这些路由已被内部存储。 而这也作为一些协议正确聚合路由的方式。	目前支持的最大访问权限是read-only。 直连路由，环回接口和静态路由，设为local(3)；远端交叉路由，设为remote(4)；其他，设为others(1)

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.9	mplsL3VpnVrfRteInetCidrProto	INTEGER {other (1),local (2),netmgmt (3),icmp (4),egp (5),ggp (6),hello (7),rip (8),isls (9),esls (10),ciscogr p (11),bbnSpfl gp (12),ospf (13),bgp (14),idpr (15),ciscoEig rp (16),dvmrp (17)}	read-only	表示学习路由的路由机制。它包含网关路由协议值，但并不表示主机应该支持这些协议。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.10	mplsL3VpnVrfRteInetCidrAge	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示从路由最后更新或确定正确的秒数。 注意：不能使用“too old”这个词，除非了解路由协议。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.11	mplsL3VpnVrfRtelnetsCidrNextHopAS	Unsigned32	read-create	下一跳的自治系统号。 该对象的语义由 mplsL3VpnVrfRtelnetsCidrProto 值定义的路由协议来确定。当这个对象未知或无关时，它的值应该置为0。	当 mplsL3VpnVrfRtelnetsCidrProto 值定义的路由协议是 BGP 时，该节点是 BGP AS-Path 中最后加入的 AS 号。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.12	mplsL3VpnVrfRtelnetsCidrMetric1	Integer32(-1 or 0..2147483647)	read-create	该路由的一个主路由开销。 该开销的语义由 mplsL3VpnVrfRtelnetsCidrProto 值定义的路由协议来确定。如果这个开销没有使用，它的值应该置为-1。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.13	mplsL3VpnVrfRtInetCidrMetric2	Integer32(-1 or 0..2147483647)	read-create	该路由的一个替代路由开销。 该开销的语义由 mplsL3VpnVrfRtInetCidrProto 值定义的路由协议来确定。如果这个开销没有使用，它的值应该置为-1。	目前支持的最大访问权限是 read-only。 该节点的取值为路由协议的优先级。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.14	mplsL3VpnVrfRtInetCidrMetric3	Integer32(-1 or 0..2147483647)	read-create	该路由的一个替代路由开销。 该开销的语义由 mplsL3VpnVrfRtInetCidrProto 值定义的路由协议来确定。如果这个开销没有使用，它的值应该置为-1。	目前支持的最大访问权限是 read-only。 该节点的取值恒为 2147483647

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.15	mplsL3VpnVrfRtInetCidrMetric4	Integer32(-1 or 0..2147483647)	read-create	该路由的一个替代路由开销。 该开销的语义由 mplsL3VpnVrfRtInetCidrProto 值定义的路由协议来确定。如果这个开销没有使用，它的值应该置为-1。	目前支持的最大访问权限是 read-only。 该节点的取值恒为 2147483647
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.16	mplsL3VpnVrfRtInetCidrMetric5	Integer32(-1 or 0..2147483647)	read-create	该路由的一个替代路由开销。 该开销的语义由 mplsL3VpnVrfRtInetCidrProto 值定义的路由协议来确定。如果这个开销没有使用，它的值应该置为-1。	目前支持的最大访问权限是 read-only。 该节点的取值恒为 2147483647

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.17	mplsL3VpnVrfRteXCPointer	OCTET STRING (SIZE(1..24))	read-create	mplsXCTable中的索引。该mplsXCTable通过包含交叉连接项的mplsXCIndex来鉴别哪个交叉连接项与VRF路由表项关联。包含1字节的0x00的字符集表明标签栈与该路由项无关联。 由于标签绑定还没有建立，或代理的变化已经撤销了绑定，这是可能发生的。 当与该路由项关联的标签栈建立后，须在mplsXCTable项建立关联的交叉连接项并设置到该对象值的索引。 在mplsXCTable中交叉连接对象的变化必须在该对象的值中自动反映出来。如果该对象代表一个静态路由项，那么管理员必须确保该表项在相应mplsXCTable中得到全程维护。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1.18	mplsL3VpnVrfRtelnetsCidrStatus	INTEGER{active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6)}	read-create	行状态变量，根据行安装和拆除规则来使用。当状态为active(1)时，不能修改行表项。	目前支持的最大访问权限是read-only。 该节点的值恒为active(1)

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

158.5 告警节点详细描述

158.5.1 mplsL3VpnVrfUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.11.0.1	mplsL3VpnVrfUp	- mplsL3VpnVrfOperStatus - mplsL3VpnVrfOperStatus	以下情况时，通告产生： - 没有接口与该VRF关联。第一个（只有第一个）与VRF关联的接口的ifOperStatus变为up(1)。 - 有一个接口与该VRF关联并且接口的ifOperStatus变为up(1)。 - 多个接口与该VRF关联并且所有接口的ifOperStatus是down(2)，其中第一个接口的ifOperStatus是up(1)。 - 如果VPN实例没有绑定接口或者所有绑定的接口状态都是DOWN，然后在VPN实例视图或者VPN实例IPv4地址族视图下配置了transit-vpn命令。	目前支持绑定变量ifName。

158.5.2 mplsL3VpnVrfDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.2	mplsL3VpnVrfDown	- mplsL3VpnVrfOperStatus - mplsL3VpnVrfDown	以下情况时，通告产生： - 在没有配置transit-vpn命令的情况下，有一个与该VRF关联的接口并且接口的ifOperStatus由up(1)变为down(2)。 - 在没有配置transit-vpn命令的情况下，多个接口与该VRF关联，除一个接口外，其它接口的ifOperStatus是up(1)。那个接口的ifOperStatus由up(1)变为down(2)。 - 在没有配置transit-vpn命令的情况下，最后一个ifOperStatus为up(1)的接口与VRF撤销关联。 - 在VPN实例没有绑定接口，或者绑定的接口状态都是DOWN的情况下，之前配置了transit-vpn命令，现在又使用undo transit-vpn命令删除配置。	目前支持绑定变量ifName。

158.5.3 mplsL3VpnVrfRouteMidThreshExceeded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.3	mplsL3VpnVrfRouteMidThreshExceeded	mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes	当指定VRF中所包含的路由数超过mplsL3VpnVrfMidRouteThreshold指定的值时，通告产生。	实现与MIB文件定义一致。

158.5.4 mplsL3VpnVrfNumVrfRouteMaxThreshExceeded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6 .1.2. 1.10. 166. 11.0. 4	m pls L3 Vp nV rf Nu m Vrf Ro ut eM ax Th res hE xce ded	- mpl sL3 Vpn Vrf Per fCu rrN um Rou tes - mpl sL3 Vpn Vrf Con fHi ghR teT hresh	当指定VRF中所包含的路由数超过或即将超过 mplsL3VpnVrfMidRouteThreshold允许的最大值时，通告产生。 mplsL3VpnVrfConfRteMxThreshTime的含义是当VRF中的路由数已经超过了 mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes值时该告警出现的时间间隔。 设立该值，主要是为了防止当VRF路由表超限时由于路由不断加入VRF路由表导致该告警频繁出现。 mplsL3VpnVrfConfRteMxThreshTime的默认值为0，表示只在路由数量超限时显示该告警，其后尽管路由超限也不会再出现该告警，直到VRF路由数量降低到门限值时才会出现相应的消除告警。	实现与MIB文件定义一致。

158.5.5 mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.6	mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared	- mplsL3VpnVrfPerfCumRtnRoutes - mplsL3VpnVrfConfHighRouteThresh	只有当指定VRF中所包含的路由数超过或即将超过 mplsVrfMaxRouteThreshold 允许的最大值后，又回落到最大值之下，通告产生。 该通告用于通告操作员错误条件已经消除，操作员无须查询设备。 mplsL3VpnVrfConfRteMxThreshTime的含义是当VRF中的路由数已经超过了 mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes值时 mplsNumVrfRouteMaxThreshExceeded告警出现的时间间隔。 同样，当错误条件被消除，本告警以上述相同频率的出现。 在 mplsL3VpnVrfConfRteMxThreshTime指定的时间内，如果错误条件达成并消除多次，也只是在对应最初错误条件达成和消除时各触发一次告警。 这样做主要是为了防止当VRF路由表超限时由于路由不断加入或移除导致告警频繁出现。 mplsL3VpnVrfConfRteMxThreshTime的默认值为0，表示无论何时路由数量降到VRF的最大阈值，都会触发该告警。	实现与MIB文件定义一致。

158.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 158-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.5	mplsL3VpnNumVrfSecIl glLblThrshExcd	告警节点
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.7	mplsL3VpnIlLlLblRcvThrs h	mplsL3VpnScalars
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1 .2	mplsL3VpnVrfVpnId	mplsL3VpnVrfTable
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1 .9	mplsL3VpnVrfConfMid RteThresh	mplsL3VpnVrfTable
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.6.1 .1	mplsL3VpnVrfSecIllegal LblVltns	mplsL3VpnVrfSecTable
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.4.1.1 .4	mplsL3VpnVrfRteInetCi drPolicy	mplsL3VpnVrfRteTable